1-kun · Alkanlar

30 o'rin, har birida 2–3 variant (o'quvchiga bittasi tushadi). Yashil = to'g'ri javob.

Nomlanish

nom-1 · 1-daraja · yig‘ish

> **2-metilpropan (izobutan) yig'ing**
> ✔ **2-metilpropan**
> Asosiy zanjir 3 ta uglerod, ikkinchi uglerodda bitta metil: C_4H_{10}.

> **2-metilbutan yig'ing**
> ✔ **2-metilbutan**
> Asosiy zanjir 4 ta uglerod, ikkinchi uglerodda bitta metil: C_5H_{12}.

nom-2 · 1-daraja · yig‘ish

> **2,2-dimetilpropan yig'ing**
> ✔ **2,2-dimetilpropan**
> Uch uglerodli zanjirning o'rtasida ikkita metil: markaziy uglerod to'rt uglerodga bog'langan (neopentan).

> **2-metilpentan yig'ing**
> ✔ **2-metilpentan**
> Asosiy zanjir 5 ta uglerod, ikkinchi uglerodda metil: C_6H_{14}.

nom-3 · 2-daraja · yig‘ish

> **2,3-dimetilbutan yig'ing**
> ✔ **2,3-dimetilbutan**
> To'rt uglerodli zanjirning 2- va 3-uglerodlarida bittadan metil: C_6H_{14}.

> **3-metilpentan yig'ing**
> ✔ **3-metilpentan**
> Besh uglerodli zanjirning o'rtasida (3-uglerodda) metil: C_6H_{14}.

nom-4 · 1-daraja · tanlov

> **$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ moddaning nomi qaysi?**
> ✔ **Butan**
> ✘ Izobutan · Propan · Pentan
> Tuzoq: «Izobutan» — Izobutanda zanjir tarmoqlangan: $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$.
> To'rt uglerodli to'g'ri zanjir: butan.

> **Alkanlarning umumiy formulasi qaysi?**
> ✔ **C_nH_{2n+2}**
> ✘ C_nH_{2n} · C_nH_{2n-2} · C_nH_n
> Tuzoq: «C_nH_{2n}» — Bu alkenlar formulasi (bitta qo'shbog' bor).
> To'yingan uglevodorodlar: vodorod soni uglerodnikidan ikki karra va yana ikkitaga ortiq.

Olinish: umumiy

o-1 · 1-daraja · yozma

1-brompropanga natriy ta'sir ettiring (Vyurs)

✔ $2C_3H_7Br + 2Na \rightarrow C_6H_{14} + 2NaBr$

Ikkita propil radikal birlashadi: uglerod soni ikki baravar ortadi.

Bromoetanga natriy ta'sir ettiring (Vyurs)

✔ $2C_2H_5Br + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaBr$

Ikkita etil radikal birlashadi: butan.

o-2 · 2-daraja · yozma

Natriy atsetatni NaOH bilan qizdiring (quruq): metan hosil bo'ladi

✔ $C_2H_3NaO_2 + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$

Karboksil CO_2 holida ketadi (soda sifatida), bitta uglerod kam alkan hosil bo'ladi.

Natriy propionatni NaOH bilan qizdiring (quruq): etan hosil bo'ladi

✔ $C_3H_5NaO_2 + NaOH \rightarrow C_2H_6 + Na_2CO_3$

Bitta uglerod kam alkan hosil bo'ladi.

o-3 · 2-daraja · yozma

Etilenning gidrogenlanishini yozing (Ni, qizdirish)

✔ $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$

Qo'shbog' to'yinadi: etan.

Propenning gidrogenlanishini yozing (Ni, qizdirish)

✔ $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$

Qo'shbog' to'yinadi: propan.

o-4 · 1-daraja · tanlov

Laboratoriyada metan qanday olinadi?

✔ **Natriy atsetatni NaOH bilan qizdirib**

✘ Etanolni degidratlab · Atsetilenni gidratlab · Etilenni gidrogenlab

Tuzoq: «Etanolni degidratlab» — Etanoldan suv ajralsa etilen hosil bo'ladi.

$CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$.

Alkanlarni alkenlardan olishning usuli qaysi?

✔ **Gidrogenlash**

✘ Gidratlash · Degidratlash · Polimerlash

Tuzoq: «Gidratlash» — Gidratlashda suv birikadi va spirt hosil bo'ladi.

Qo'shbog'ga vodorod birikib alkan hosil qiladi.

o-5 · 3-daraja · yozma

Natriy atsetat eritmasini elektroliz qiling (Kolbe): etan hosil bo'ladi
✔ $2C_2H_3NaO_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_6 + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$

Anodda ikki metil radikal birlashadi.

Natriy propionat eritmasini elektroliz qiling (Kolbe): butan hosil bo'ladi
✔ $2C_3H_5NaO_2 + 2H_2O \rightarrow C_4H_{10} + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$

Ikki etil radikal birlashadi.

Olinish: xususiy

x-1 · 2-daraja · yozma

Alyuminiy karbidga suv ta'sir ettiring: metan hosil bo'ladi
✔ $Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 3CH_4 + 4Al(OH)_3$

Karbid gidrolizlanib metan va alyuminiy gidroksid beradi.

Uglerod va vodoroddan metan olishni yozing (Ni, 500 °C)
✔ $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$

Sintez: bitta uglerodga ikki molekula vodorod.

x-2 · 2-daraja · yozma

Uglerod(II) oksid va vodoroddan metan olishni yozing (Ni, 250 °C)
✔ $CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$

Kislorod suv holida ajraladi.

Uglerod(IV) oksid va vodoroddan metan olishni yozing (Sabatye)
✔ $CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$

Ikki kislorod ikki suv holida ajraladi.

x-3 · 1-daraja · tanlov

Tabiiy gazning asosiy qismi qaysi modda?
✔ **Metan**
✘ Etan · Propan · Butan
Tuzoq: «Propan» — Propan va butan suyultirilgan gaz (ballon gazi) tarkibida.
Tabiiy gazda taxminan 90–98% metan bor.

Yo'ldosh neft gazida qaysi alkanlar ko'p bo'ladi?
✔ **Etan, propan, butan**
✘ Faqat metan · Atsetilen · Etilen
Tuzoq: «Atsetilen» — Atsetilen alkin: u tabiiy gazning tarkibiy qismi emas.
Neft bilan chiqadigan gazda metan bilan birga og'irroq alkanlar bor.

Almashinish

a-1 · 1-daraja · yozma

Metanga xlor ta'sir ettiring (yorug'likda, 1-bosqich)

✔ $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

Bitta vodorod xlorga almashinadi.

Etanga brom ta'sir ettiring (yorug'likda, 1-bosqich)

✔ $C_2H_6 + Br_2 \rightarrow C_2H_5Br + HBr$

Bitta vodorod bromga almashinadi.

a-2 · 2-daraja · yozma

Metanga ortiqcha xlorning ikkinchi bosqichini yozing

✔ $CH_4 + 2Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + 2HCl$

Ikki vodorod xlorga almashinadi: dixlormetan.

Metanning to'liq xlorlanishini yozing

✔ $CH_4 + 4Cl_2 \rightarrow CCl_4 + 4HCl$

Barcha to'rt vodorod almashinadi: uglerod tetraxlorid.

a-3 · 2-daraja · yozma

Metanni nitrolang (HNO_3, qizdirish, bosim): Konovalov reaksiyasi

✔ $CH_4 + HNO_3 \rightarrow CH_3NO_2 + H_2O$

Vodorod nitro guruhga almashinadi.

Propanni nitrolang (HNO_3, qizdirish)

✔ $C_3H_8 + HNO_3 \rightarrow C_3H_7NO_2 + H_2O$

Nitropropan hosil bo'ladi.

a-4 · 3-daraja · tanlov

Metanning xlorlanishi necha bosqichda boradi?

✔ **To'rt bosqichda**

✘ Bir bosqichda · Ikki bosqichda · Uch bosqichda

Tuzoq: «Bir bosqichda» — Reaksiya to'xtamaydi: barcha vodorodlar ketma-ket almashadi.

CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 ketma-ket hosil bo'ladi.

Qaysi alkanda uchlamchi (3°) uglerodning vodorodi eng oson almashadi?

✔ **Izobutan**

✘ Metan · Etan · Propan

Tuzoq: «Etan» — Etanda faqat birlamchi uglerodlar bor.

Faqat izobutanda uchlamchi uglerod bor: radikal eng barqaror.

Parchalanish

p-1 · 1-daraja · yozma

Metanning yuqori haroratda parchalanishini yozing (1000 °C)

✔ $CH_4 \rightarrow C + 2H_2$

Elementlarga parchalanadi: qurum va vodorod.

Etanning degidrogenlanishini yozing (Ni, qizdirish)

✔ $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$

Vodorod ajralib alken hosil bo'ladi.

p-2 · 2-daraja · yozma

Butanning krekingini yozing (alkan va alken hosil bo'ladi)

✔ $C_4H_{10} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_4$

Uglerod zanjiri o'rtasidan uziladi.

Propanning krekingini yozing

✔ $C_3H_8 \rightarrow CH_4 + C_2H_4$

Metan va etilen hosil bo'ladi.

p-3 · 1-daraja · tanlov

Krekking nima?

✔ **Alkanlarni yuqori haroratda parchalash**

✘ Alkanni xlorlash · Alkanni yoqish · Alkanni gidrogenlash

Tuzoq: «Alkanni yoqish» — Yoqish oksidlanish, krekking esa termik parchalanish.

Uzun zanjirli alkanlardan qisqa alkan va alkenlar olinadi.

Metanni 1500 °C gacha tez qizdirib, keyin keskin sovutsak, qaysi modda hosil bo'ladi?

✔ **Atsetilen**

✘ Etan · Etilen · Benzol

Tuzoq: «Etilen» — Etilen 1500 °C da emas, boshqa sharoitda hosil bo'ladi.

$2CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3H_2$.

Izomerlanish

i-1 · 1-daraja · tanlov

C_4H_{10} tarkibli nechta izomer bor?

✔ **2**

✘ 1 · 3 · 4

Tuzoq: «3» — Uchinchisi yo'q: faqat to'g'ri va bitta tarmoqli zanjir.

Butan va izobutan.

C_5H_{12} tarkibli nechta izomer bor?

✔ **3**

✘ 2 · 4 · 5

Tuzoq: «2» — Uchinchi, eng tarmoqli izomerni unutish xatosi.

Pentan, 2-metilbutan, 2,2-dimetilpropan.

i-2 · 2-daraja · yig‘ish

Geksanning tarmoqlangan izomeri 2,2-dimetilbutanni yig'ing
✔ **2,2-dimetilbutan**

To'rt uglerodli zanjirning ikkinchi uglerodida ikkita metil: C_6H_{14}.

2,4-dimetilpentan yig'ing
✔ **2,4-dimetilpentan**

Besh uglerodli zanjirning 2- va 4-uglerodlarida bittadan metil: C_7H_{16}.

i-3 · 2-daraja · tanlov

n-butanni izobutanga aylantirish uchun qanday katalizator ishlatiladi?
✔ **$AlCl_3$**

✘ Ni · $KMnO_4$ · H_2SO_4

Tuzoq: «Ni» — Ni gidrogenlash uchun.

Alyuminiy xlorid (qizdirishda) izomerlanishni tezlashtiradi.

Alkanlar izomerlanganda oktan soni qanday o'zgaradi?
✔ **Ortadi (tarmoqlangan izomerlar detonatsiyaga chidamliroq)**

✘ Kamayadi · O'zgarmaydi · Nolga teng bo'ladi

Tuzoq: «Kamayadi» — Tarmoqlangan izomerlar yaxshiroq yonadi: oktan soni oshadi.

Benzin sifati tarmoqlangan izomerlar hisobiga yaxshilanadi.

Oksidlanish

k-1 · 1-daraja · yozma

Metanning to'liq yonishini yozing
✔ **$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$**

Kislorod: 2 + 2 = 4 atom, ya'ni 2 O_2.

Etanning to'liq yonishini yozing
✔ **$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$**

Kasr chiqmasligi uchun ikki baravar.

k-2 · 2-daraja · yozma

Propanning to'liq yonishini yozing
✔ **$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$**

Kislorod: 6 + 4 = 10 atom, ya'ni 5 O_2.

Butanning to'liq yonishini yozing
✔ **$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$**

Kasr chiqmasligi uchun ikki baravar.

k-3 · 2-daraja · yozma

Metanning yetishmagan kislorodda yonishini yozing (CO hosil bo'ladi)
✔ $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$

Uglerod CO gacha oksidlanadi.

Metanning qurum hosil qilib yonishini yozing
✔ $CH_4 + O_2 \rightarrow C + 2H_2O$

Juda kam kislorodda faqat vodorod yonadi, uglerod qurum bo'lib qoladi.

k-4 · 1-daraja · tanlov

Alkanlar $KMnO_4$ eritmasini rangsizlantiradimi?
✔ Yo'q
✘ Ha · Faqat qizdirilganda · Faqat kislotali muhitda
Tuzoq: «Ha» — Rangsizlantirish alkenlarga xos (qo'shbog' bor).
To'yingan uglevodorodlar oksidlovchilarga chidamli.

Metan havoda yonganda alanga qanday bo'ladi?
✔ Ko'kimtir
✘ Qurumli sariq · Yashil · Qizil
Tuzoq: «Qurumli sariq» — Qurumli alanga uglerod ko'p moddalarda (masalan, atsetilen).
Metan toza yonadi: uglerod ulushi kam.

Zanjir

z-1 · 1-daraja · yozma

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (yorug'likda)
✔ $CH_4 + Br_2 \rightarrow CH_3Br + HBr$

Vodorod bromga almashinadi.

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (yorug'likda)
✔ $C_3H_8 + Cl_2 \rightarrow C_3H_7Cl + HCl$

Bitta vodorod xlorga almashinadi.

z-2 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (Vyurs)
✔ $2CH_3Br + 2Na \rightarrow C_2H_6 + 2NaBr$

Ikki metil radikal birlashadi.

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (Vyurs)
✔ $2C_3H_7Cl + 2Na \rightarrow C_6H_{14} + 2NaCl$

Uglerod soni ikki baravar ortadi: geksan.

z-3 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$

Etanning bitta vodorodi xlorga almashinadi.

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ $C_6H_{14} + Br_2 \rightarrow C_6H_{13}Br + HBr$

Geksanning bitta vodorodi bromga almashinadi.

z-4 · 3-daraja · yozma

Zanjirning 4-reaksiyasini yozing (Vyurs)

✔ $2C_2H_5Cl + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaCl$

Ikki etil radikal birlashadi: butan.

Zanjirning 4-reaksiyasini yozing (KOH ning spirtdagi eritmasi)

✔ $C_6H_{13}Br + KOH \rightarrow C_6H_{12} + KBr + H_2O$

HBr ajralib qo'shbog' hosil bo'ladi: geksen.